Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 10

Gelfando–Cetlino algebra

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Tiesioginis komutavimo patikrinimas). Algebroje $\mathbb{C}[S_n]$ naudokite $X_1 = 0$ ir $X_k = \sum_{a<k}(a\,k)$. Tiesiogiai įrodykite, kad X_k komutuoja, nesiremdami GZ(n). Elementų X_i ir X_j komutatoriuje, kai $i < j$, sugrupuokite dėmenis, kurių nešikliai kertasi, pagal taškų trejetus. Įrodykite, kad $\sum_{k=1}^{n} X_k = \tau_n$ yra centrinis elementas. Įtraukite $n = 1$ atvejį.

Uždavinys 2 (Jungtinumas su viena fiksuota žyma). Raskite perstatymą, fiksuojantį 6 ir jungtinantį $\sigma = (1\,6\,4)(2\,3) \in S_6$ į jo atvirkštinį. Naudodami 10-osios paskaitos klasifikaciją pagal ciklų tipą ir ciklą, einantį per fiksuotą žymą, suskaičiuokite S_{n-1} jungtinumo klases aibėje S_n kiekvienam $n \geq 2$. Apskaičiuokite jų skaičių, kai $n = 6$. Žymėkite $p(t)$ skaičiaus t skaidinių skaičių, kur $p(0) = 1$. Išveskite $\mathbb{C}[S_6]^{S_5}$ dimensiją.

Uždavinys 3 (GZ tiesės standartiniame įvaizdyje). Kiekvienam $j \geq 2$ tegul $W_j = \{x \in \mathbb{C}^j : \sum_{a=1}^{j} x_a = 0\}$ turi natūralųjį S_j veikimą. Jo neredukuojamumą galite laikyti duotu. Čia W_j žymi šį nulinės koordinačių sumos modulį, nepriklausomai nuo 10-osios paskaitos izotipinės eilutės žymėjimo. Tegul $n \geq 3$. Kai $2 \leq k \leq n$, apibrėžkite

$$v_k = e_1 + \cdots + e_{k-1} - (k-1)e_k.$$

Įrodykite, kad tiesės $\mathbb{C}v_k$ yra modulio W_n GZ tiesės standartinėje pogrupių eilutėje. Raskite kiekvieną bendrą elementų $X_1, \ldots, X_n$ svorį modulyje W_n, įskaitant visą sąrašą atvejui $n = 5$. Apskaičiuokite skaliarą, kuriuo τ_n veikia modulyje W_n, ir palyginkite su 9-osios paskaitos centrinio charakterio formule. Nenaudokite Jango lentelių žymų.

Uždavinys 4 (Kelio projekcija ir izotipinė projekcija). Grupėje S_4 tegul $W = W_4$ yra nulinės koordinačių sumos modulis, o E yra grupės S_3 plokštuma. Papildomas grupės indeksas nurodo, kuriai grupės algebrai priklauso idempotentas. Keliui $\gamma = (\mathbf{1} \to \mathrm{sgn} \to E \to W)$ užrašykite $P_\gamma = e_{\mathrm{sgn},S_2} e_{E,S_3} e_{W,S_4}$ kaip išreikštinę trijų faktorių sandaugą, naudodami 7-osios paskaitos centrinio idempotento formulę. Nustatykite jo vaizdą modulyje W ir rangą kairiajame reguliariajame modulyje $\mathbb{C}[S_4]$. Palyginkite su e_{W,S_4}. Paaiškinkite, kodėl sudėjus P_γ pagal kelius, besibaigiančius W, gaunama e_{W,S_4}.

Uždavinys 5 (Gretimos transpozicijos išreikštinėse tiesėse). Naudokite 3 uždavinio vektorius v_k. Kai $2 \leq i < n$, apskaičiuokite elemento $s_i = (i\,i+1)$ matricą sutvarkytoje poroje (v_i, v_{i+1}). Parodykite, kad jis fiksuoja kiekvieną kitą v_k, ir pateikite s_1 veikimą. Normuokite bazę ir apskaičiuokite gautą antrosios eilės matricą. Naudodami svorius šioje poroje patikrinkite $s_i X_i + \mathbb{1} = X_{i+1} s_i$.

Uždavinys 6 (Kvadratinis centrinis elementas). Tiesiogiai algebroje $\mathbb{C}[S_n]$ įrodykite, kad

$$\sum_{k=1}^{n} X_k^2 = \binom{n}{2} e + \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma \text{ yra trijų elementų ciklas}}} \sigma.$$

Išveskite centriškumą, taip pat ir kai $n = 1, 2$ bei trijų elementų ciklų suma tuščia. Raskite skaliarą modulyje W_5 dviem būdais: iš 3 uždavinio svorių ir iš centrinio charakterio formulės bei fiksuotųjų taškų charakterio.

Uždavinys 7 (⋆ Pažymėti perstatymai ir Olšanskio teorema). Tegul $l, k \geq 1$, $n = l + k$, ir įterpkite S_l į S_n fiksuodami visus aibės $M = \{l + 1, \ldots, n\}$ taškus. Šie taškai vadinami pažymėtais. Žymėkite S_M jų perstatymų grupę ir pažymėkite $Y_a = \sum_{i=1}^{l} (i\, a)$ kiekvienam $a \in M$. Įrodykite pilną centralizatoriaus teiginį

$$\mathbb{C}[S_n]^{S_l} = \langle Z(\mathbb{C}[S_l]), \mathbb{C}[S_M], Y_a \ (a \in M) \rangle = \langle Z(\mathbb{C}[S_l]), \mathbb{C}[S_M], X_{l+1}, \ldots, X_n \rangle.$$

Suklasifikuokite S_l orbitas pagal pažymėtų taškų ciklinę tvarką, nepažymėtų taškų skaičių kiekvienoje tarpinėje atkarpoje ir ciklų be pažymėtų taškų tipą. Taikykite indukciją pagal judinamų nepažymėtų taškų skaičių. Šiam nepriklausomam papildomam uždaviniui numatyta 40 minučių.